БДЗ 1 КПМА (БДЗ 4 МА)

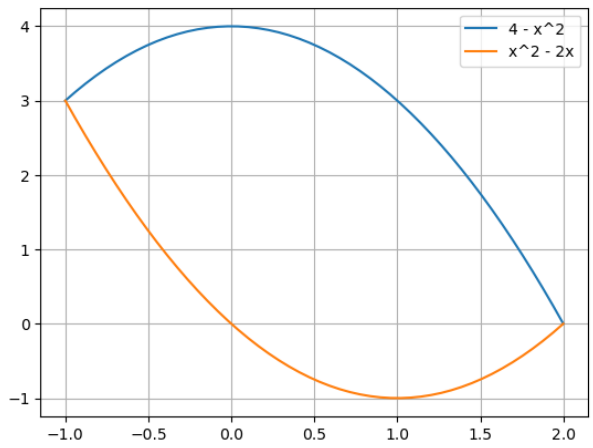
1. Найти площадь, ограниченную кривыми $y = 4 - x^2$ и $y = x^2 - 2x$
2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми $r = 6\sin\varphi$, $r = 4\sin\varphi$
3. Вычислить длину дуги, заданной в декартовой системе координат:
$y = \mathrm{ch}(x+1)$, $-1 \le x \le 0$.
4. Вычислить длину дуги, заданной параметрически:
$x = \cos t + \ln \mathrm{tg}\frac{t}{2}$, $y = \sin t$, $\frac{\pi}{3} \le t \le \frac{\pi}{2}$.
5. Вычислить длину дуги, заданной в полярной системе координат:
$r = \frac{1}{1-\sin\varphi}$, $-\frac{\pi}{4} \le \varphi \le \frac{\pi}{4}$.
6. Найти объем тела, образованного вращением фигуры, ограниченной заданными линиями, вокруг оси OY :
$y = x^2 - 2x + 1$, $x = 2$, $y = 0$.
7. Вычислить несобственный интеграл $\int\limits_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$
8. Исследовать сходимость несобственного интеграла $\int\limits_0^\infty \frac{x\,\mathrm{arctg}\,x}{\sqrt{1+x^3}}dx$
9. Исследовать сходимость несобственного интеграла $\int\limits_{\pi/2}^\infty \frac{\sin x}{x^2}dx$
10. Исследовать сходимость несобственного интеграла $\int\limits_0^1 \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[5]{1-x^3}}dx$

1. Найти площадь, ограниченную кривыми $y = 4 - x^2$ и $y = x^2 - 2x$

```
x = sp.Symbol('x')
y = sp.Symbol('y')

print('точки пересечения графиков', sp.solve(4 - x**2 - x**2 + 2 * x, x))
```

```
точки пересечения графиков [-1, 2]
```

```
def f(x):
    return 4 - x**2

def g(x):
    return x**2 - 2 * x

x1 = np.linspace(-1, 2)
plt.plot(x1, f(x1), label='4 - x^2')
plt.plot(x1, g(x1), label='x^2 - 2x')
plt.legend()
plt.grid()
```

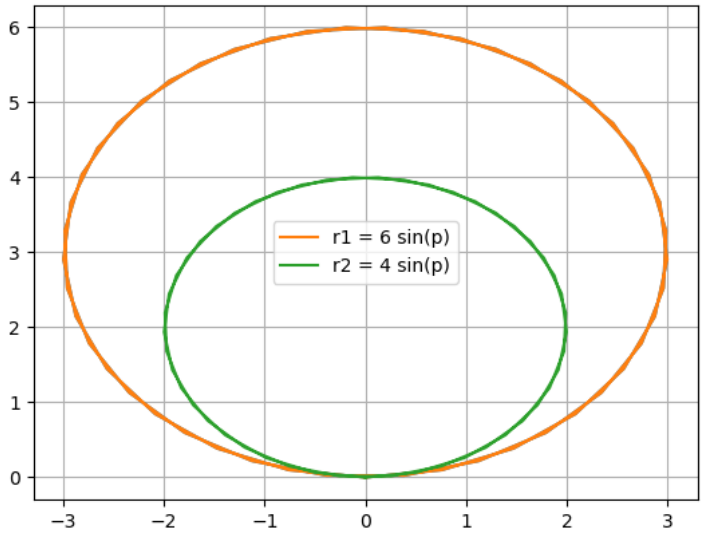



```
# таким образом, f(x) > g(x) на [-1, 2]

S = sp.integrate(4 - x**2 - (x**2 - 2 * x), (x, -1, 2))
print('Площадь:', S)
```

```
Площадь: 9
```

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми $r = 6\sin\varphi$, $r = 4\sin\varphi$

```
phi = np.linspace(0, 2 * np.pi)
r1 = 6 * np.sin(phi)
r2 = 4 * np.sin(phi)
x1 = 6 * np.sin(phi) * np.cos(phi)
y1 = 6 * np.sin(phi) * np.sin(phi)
plt.plot(x1, y1)
x2 = 4 * np.sin(phi) * np.cos(phi)
y2 = 4 * np.sin(phi) * np.sin(phi)
plt.plot(x1, y1, label='r1 = 6 sin(p)')
plt.plot(x2, y2, label='r2 = 4 sin(p)')
plt.legend()
plt.grid()
```



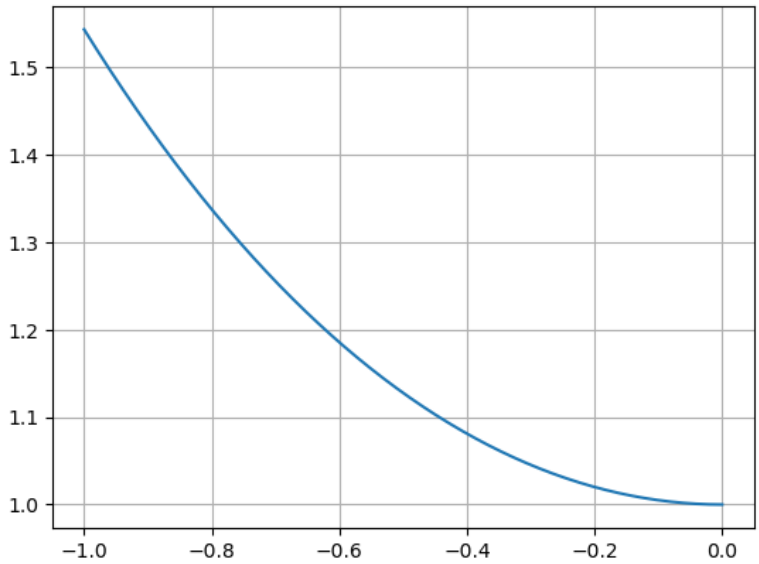
```
# значит r1 > r2 и S = S_r1 - S_r2
p = sp.Symbol('p')
S = sp.integrate(0.5 * (6 * sp.sin(p))**2, (p, 0, 2 * sp.pi))
S -= sp.integrate(0.5 * (4 * sp.sin(p))**2, (p, 0, 2 * sp.pi))
print('Площадь:', S)
```

```
Площадь: 10.0*pi
```

3. Вычислить длину дуги, заданной в декартовой системе координат:
$y = \mathrm{ch}(x+1)$, $-1 \le x \le 0$.

```
x = sp.Symbol('x')
x1 = np.linspace(-1, 0)
y1 = np.cosh(x1)
plt.plot(x1, y1)
plt.grid()
L = sp.integrate(sp.sqrt(1 + sp.diff(sp.cosh(x + 1), x)**2), (x, -1, 0))
print('Длина дуги:', float(L))
```

```
Длина дуги: 1.1752011936438014
```




```
# проверим с аналитическим решением
(np.exp(1)**2 - 1) / 2 / np.exp(1)
```

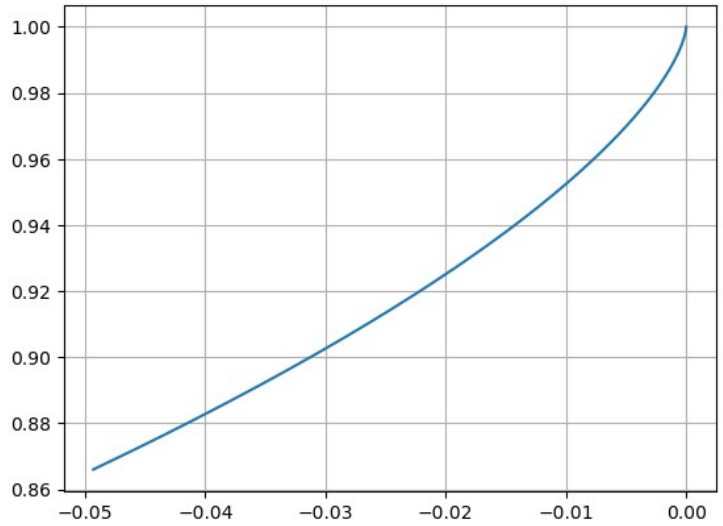
```
1.1752011936438014
```

4. Вычислить длину дуги, заданной параметрически:
$x = \cos t + \ln \mathrm{tg}\frac{t}{2}$, $y = \sin t$, $\frac{\pi}{3} \le t \le \frac{\pi}{2}$.

```
t = sp.Symbol('t')
x = sp.cos(t) + sp.log(sp.tan(t / 2))
y = sp.sin(t)
L = sp.integrate(sp.sqrt(sp.diff(x, t)**2 + sp.diff(y, t)**2), (t, sp.pi / 3, sp.pi / 2))
t = np.linspace(np.pi / 3, np.pi / 2)
x1 = np.cos(t) + np.log(np.tan(t / 2))
y1 = np.sin(t)
plt.plot(x1, y1)
```

```
plt.grid()
print('Длина дуги:', float(L))
```

```
Длина дуги: 0.14384103622589045
```



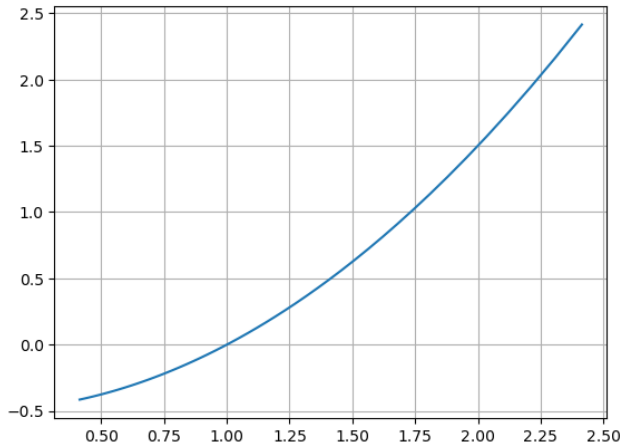

```
# проверим с аналитическим решением
np.abs(np.log(3**0.5 / 2))
```

```
0.14384103622589053
```

5. Вычислить длину дуги, заданной в полярной системе координат:
$r = \frac{1}{1-\sin\varphi}$, $-\frac{\pi}{4} \le \varphi \le \frac{\pi}{4}$.

```
phi = np.linspace(-np.pi / 4, np.pi / 4)
r = 1 / (1 - np.sin(phi))
x = 1 / (1 - np.sin(phi)) * np.cos(phi)
y = 1 / (1 - np.sin(phi)) * np.sin(phi)
plt.plot(x, y)
plt.grid()
p = sp.Symbol('p')
r = 1 / (1 - sp.sin(p))
L = sp.integrate(sp.sqrt(r**2 + sp.diff(r, p)**2), (p, -sp.pi / 4, sp.pi / 4))
print('Длина дуги', float(L))
```

```
Длина дуги 3.5359968638207593
```



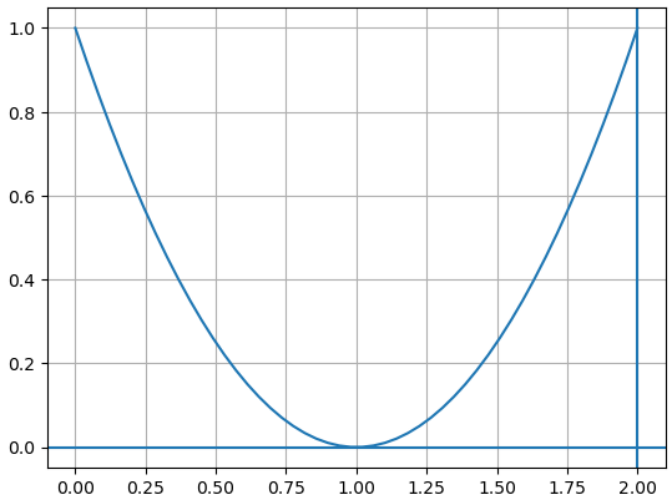
```
# проверим с аналитическим решением из моего бдз
x1 = 2**0.5 / (2 + 2**0.5)
x2 = 2**0.5 / (2 - 2**0.5)
ll = 0.5 * (x2 * (1 + x2**2)**0.5 - x1 * (1 + x1**2)**0.5)
ll += 0.5 * np.log((x2 + (1 + x2**2)**0.5) / (x1 + (1 + x1**2)**0.5))
ll
```

```
3.535996863820761
```

6. Найти объем тела, образованного вращением фигуры, ограниченной заданными линиями, вокруг оси OY :
$y = x^2 - 2x + 1$, $x = 2$, $y = 0$.

```
x1 = np.linspace(0, 2)
y1 = x1**2 - 2 * x1 + 1
plt.plot(x1, y1)
plt.axvline(2)
plt.axhline(0)
plt.grid()

# способ 1: V = 2 * pi * \int x * y(x) dx
x = sp.Symbol('x')
y = x**2 - 2 * x + 1
vol = 2 * sp.pi * sp.integrate(x * y, (x, 1, 2))
print('Объем тела вращения:', vol)
```

```
Объем тела вращения: 7*pi/6
```




```
# способ 2: интегрирование по y, V = V1 - V2

y = sp.Symbol('y')
x = sp.sqrt(y) + 1
v1 = sp.pi * sp.integrate(4, (y, 0, 1))
v2 = sp.pi * sp.integrate(x**2, (y, 0, 1))
print('Объем тела вращения:', v1 - v2)
```

```
Объем тела вращения: 7*pi/6
```

7. Вычислить несобственный интеграл $\int\limits_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$

```
x = sp.Symbol('x')
print(sp.integrate(1 / sp.sqrt(x * (1 - x)), (x, 0, 1)))
```

```
pi
```

8. Исследовать сходимость несобственного интеграла $\int\limits_0^\infty \frac{x \operatorname{arctg} x}{\sqrt{1+x^3}} dx$

```
x = sp.Symbol('x', positive=True)
b = sp.Symbol('b')
e = x * sp.atan(x) / sp.sqrt(1 + x**3)
# i = sp.Integral(x * sp.atan(x) / sp.sqrt(1 + x**3), (x, 0, b))
# i.limit(b, sp.oo)
# print(i)
#e.limit(x, sp.oo)
# e.is_positive
float(sp.integrate(e, (x, 0, sp.oo)))
```

```
9.578097130411805e+52
```

9. Исследовать сходимость несобственного интеграла $\int\limits_{\pi/2}^\infty \frac{\sin x}{x^2} dx$

```
x = sp.Symbol('x')
i = sp.integrate(sp.sin(x) / x**2, (x, sp.pi / 2, sp.oo))
float(i)
```

```
0.1646191209280127
```

10. Исследовать сходимость несобственного интеграла $\int\limits_0^1 \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[5]{1-x^3}} dx$

```
x = sp.Symbol('x')
i = sp.integrate((sp.sin(x) + sp.cos(x)) / sp.root(1 - x**3, 5), (x, 0, 1))
float(i)
```

```
1.4510795420753486
```